Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 14.02.2025 Version: 3.0
Datum / Vorherige Version: 25.05.2023 Vorherige Version: 2.1
Produkt: **DisPlus 39L**
(ID Nr. 30735595/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 09.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

DisPlus 39L

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Veredlungschemikalien für Anwendungen im Ölfeld

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Global Oilfield Chemicals

Telefon: +49 621 60-0
E-Mailadresse: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Acute Tox. 4 (dermal)	H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Aquatic Chronic 3	H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H302 + H312	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P303 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich Wasser und Seife waschen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: (OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO), Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert, 2-Butoxyethanol

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.
Gefahr der Hautresorption.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis:anionische und nichtionische Tenside

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)

Gehalt (W/W): >= 25 % - < 50 %	Skin Irrit. 2
CAS-Nummer: 68891-38-3	Eye Dam. 1
EG-Nummer: 500-234-8	H318, H315
REACH Registriernummer: 01-2119488639-16	Spezifische Konzentrationsgrenzen:
	Eye Irrit. 2A: 5 - 10 %
	Eye Dam. 1: > 10 %

Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert

Gehalt (W/W): >= 25 % - < 50 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 157627-86-6	Eye Dam./Irrit. 1
	Aquatic Chronic 3
	H318, H302, H412

2-Butoxyethanol

Gehalt (W/W): >= 20 % - < 25 % CAS-Nummer: 111-76-2 EG-Nummer: 203-905-0 REACH Registriernummer: 01-2119475108-36 INDEX-Nummer: 603-014-00-0 Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert	Acute Tox. 4 (oral) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf) H319, H315, H331, H302 Schätzwerte akute Toxizität: oral: 1.200 mg/kg Einatmen: 3 mg/l (Dampf)

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe. Sofort Corticosteroid-Dosieraerosol inhalieren.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt.

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben., (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: gesundheitsschädliche Dämpfe, Kohlenoxide
Hinweis: Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzkleidung verwenden. Atemschutz erforderlich. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für große Mengen: Produkt abpumpen.
Bei Resten: Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer intensiven Überwachung/Kontrolle. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Lokale Absaugung Tragen eines angemessenen Atemschutzes.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, sind kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen abzulegen.

Brand- und Explosionsschutz:
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Nahrungs-, Genuss-, Futtermitteln. Trennung von starken Säuren. Trennung von starken Basen.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen und trocken halten; an einem kühlen Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flüssigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

111-76-2: 2-Butoxyethanol

Hauteffekt (OEL (EU))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
STEL-Wert 246 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 98 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hauteffekt (TRGS 900 (DE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
AGW 49 mg/m3 ; 10 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe
STEL-Wert 246 mg/m3 ; 50 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min
TWA-Wert 98 mg/m3 ; 20 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8ST

Hauteffekt (EU SCOEL)
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.

Komponenten mit biologischen Grenzwerten

111-76-2: 2-Butoxyethanol
TRGS 903 (DE)
Parameter: Butoxyessigsäure
Untersuchungsmaterial: Urin
Probenzeitpunkt: bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
Konzentration: 100 mg/l
TRGS 903 (DE)
Parameter: Butoxyessigsäure mit Hydrolyse
Untersuchungsmaterial: Kreatinin im Urin
Probenzeitraum: Schichtende/ Ende der Arbeitswoche.
Konzentration: 150 mg/g Kreatinin

PNEC

Die Angaben beziehen sich auf die Leitsubstanz

Bestandteile mit PNEC

68891-38-3: (OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Süßwasser: 0,129 mg/l
Meerwasser: 0,0129 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,71 mg/l
Kläranlage: 10000 mg/l
Sediment (Süßwasser): 4,835 mg/kg
Sediment (Meerwasser): 0,4835 mg/kg
Boden: 7,5 mg/kg
orale Aufnahme (secondary poisoning):
Kein PNEC oral abgeleitet, da eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten ist.

DNEL

Die Angaben beziehen sich auf die Leitsubstanz

Bestandteile mit DNEL

111-76-2: 2-Butoxyethanol
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 98 mg/m3, 20 ppm
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 1091 mg/m3
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 246 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 6,3 mg/kg
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 26,7 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 59 mg/m3
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 426 mg/m3
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 147 mg/m3

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe und feste und flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Korbbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Verschmutzte Kleidung vor Wiederverwendung waschen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Umweltexposition

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig	
Form:	flüssig	
Farbe:	klar	
Geruch:	produktspezifisch	
Geruchschwelle:	nicht bestimmt	
Erstarrungsbereich:	nicht bestimmt	
Siedetemperatur:	100 - 101 °C (1.013 hPa)	(OECD Guideline 103)
Entzündlichkeit:	schwer entzündbar	(abgeleitet vom Flammpunkt)

Untere Explosionsgrenze:		
	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant., Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt liegen.	
Obere Explosionsgrenze:		(DIN 51649-1)
	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	100 - 101 °C	(ISO 2719)
Zündtemperatur:	232 °C Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.	
Angaben zu: 2-Butoxyethanol		
Zündtemperatur:	*232 °C*	*(DIN EN 14522)*

Thermische Zersetzung:	nicht bestimmt	
pH-Wert:	> 5,5 (100 %(m))	(DIN 19268)
Viskosität, kinematisch:	ca. 59 mm2/s (23 °C)	(berechnet (aus dynamischer Viskosität))
Viskosität, dynamisch:	60 mPa.s (23 °C)	
Wasserlöslichkeit:	löslich	
Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel:	Alkohole löslich	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):		
	nicht anwendbar für Mischungen	
Dampfdruck:	62,74 hPa (20 °C)	(OECD Guideline 104)
	71,71 hPa (50 °C)	(OECD Guideline 104)
	155,82 hPa (55 °C)	(OECD Guideline 104)
Dichte:	1,02 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	1,02 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,00 g/cm3 (50 °C)	
Relative Dampfdichte (Luft):		
	nicht bestimmt	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Hygroskopie: hygroskopisch
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Offene Flammen vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Bei Hautkontakt von mäßiger Toxizität. Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität.

Experimentelle/berechnete Daten:

ATE (oral): > 300 - < 2.000 mg/kg (berechnet)
ATE (inhalativ): 50 mg/l
ATE (dermal): 2.000 mg/kg

Angaben zu: 2-Butoxyethanol
Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität. Beim Einatmen eines entsprechend der Flüchtigkeit hoch angereicherten Dampf-Luft-Gemisches besteht keine akute Gefährdung. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch.

Angaben zu: (OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 2.000 mg/kg (BASF-Test)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

LD50 Ratte (oral): > 2.000 mg/kg (BASF-Test)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Angaben zu: Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 300 - 2.000 mg/kg (OECD Guideline 401)
Literaturangabe.

Angaben zu: 2-Butoxyethanol

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Meerschweinchen (oral): 1.200 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 401)

ATE (oral): 1.200 mg/kg

Angaben zu: (OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (dermal): 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Hautkontakt. Kann die Augen ernsthaft schädigen.

Angaben zu: (OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
In vitro Studie: Reizend. (OECD Guideline 439)

Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Reizend. (OECD Guideline 404)

Angaben zu: Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert
Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend. (OECD Guideline 404)
Literaturangabe.

Angaben zu: 2-Butoxyethanol
Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Reizend. (BASF-Test)

Angaben zu: (OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Experimentelle/berechnete Daten:
Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
In vitro Studie: kein irreversibler Schaden (BCOP)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Irreversibler Schaden (OECD Guideline 405)

Angaben zu: Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert
Experimentelle/berechnete Daten:
Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Irreversibler Schaden (Draize-Test)
Literaturangabe.

Angaben zu: 2-Butoxyethanol
Experimentelle/berechnete Daten:
Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Reizend. (OECD Guideline 405)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine teratogene Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Aufgrund der vorliegenden Informationen ist bei einmaliger Exposition nicht mit einer organspezifischen Toxizität zu rechnen.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise zur Toxizität

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut giftig für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Angaben zu:(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 7,1 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Angaben zu:Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert
Fischtoxizität:
LC50 (96 h) > 1 - 10 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, statisch)
Literaturangabe.

Angaben zu:(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 7,4 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Angaben zu:Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert
Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, Daphnia magna (Richtlinie 79/831/EWG)
Literaturangabe.

Angaben zu:(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Wasserpflanzen:
NOEC (72 h) 0,95 mg/l (Wachstumsrate), Scenedesmus subspicatus (Algenzellvermehrungshemmtest)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

EC50 (72 h) 27,7 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

EC10 (72 h) 4,4 mg/l (Wachstumsrate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Angaben zu:Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert
Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (Wachstumsrate), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statisch)
Literaturangabe.

Angaben zu:(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Chronische Toxizität Fische:

EC10 (28 d) 1,7 mg/l, Pimephales promelas (OECD Guideline 210, Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Angaben zu:(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) > 1,19 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, sonstige)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Angaben zu:Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert
Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC > 0,1 - 1 mg/l, Daphnia magna
Literaturangabe.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Angaben zu:(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zu:2-Butoxyethanol
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Angaben zu:(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten.

Angaben zu:Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

Angaben zu:2-Butoxyethanol
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

Angaben zu:(OLIGOMER) Alkohol, C12-14, ethoxyliert, sulfat, Natriumsalz (> 1 < 2,5 mol EO)
Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:

Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Bei Eintrag in den Boden versickert der Stoff und kann mit größeren Wassermengen in Abhängigkeit vom biologischen Abbau auch in tiefere Bodenschichten eingetragen werden.Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Angaben zu:2-Butoxyethanol
Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Ökotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung:
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

RID

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Lufttransport

IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 75, 54, 55

Störfallverordnung (Deutschland):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Wassergefährdungsklasse (§8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches nach Rechenregel)):
(2) Deutlich wassergefährdend.

TA Luft (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
Die Vorgaben der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 401 sind zu beachten (TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen).
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für das Gemisch wurde eine Bewertung zur sicheren Verwendung durchgeführt. Ergebnis und Risikominderungsmaßnahmen für den Menschen sind dokumentiert in Kapitel 7 und 8 des Sicherheitsdatenblattes, solche für die Umwelt sind als Anhang beigefügt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 4 (dermal)
Acute Tox. 5 (Inhalation - Dampf)
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Corr./Irrit. 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
Skin Irrit.	Hautreizung
Eye Dam.	Schwere Augenschäden
Eye Irrit.	Augenreizung
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H302 + H312	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H331	Giftig bei Einatmen.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN =

Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Formulierung von Mischungen (industriell, gewerblich, Verbraucher)
SU0-1; ERC2

2. Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU12, SU13, SU15; ERC4

3. Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU0-1, SU8, SU9; ERC6a

4. Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU12, SU13, SU15; ERC6b

5. Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU11, SU12, SU13, SU15; ERC8a

6. Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU11, SU12, SU13, SU15; ERC8b

7. Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU11, SU12, SU13, SU15; ERC8d

8. Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU11, SU12, SU13, SU15; ERC8e

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung von Mischungen (industriell, gewerblich, Verbraucher)
SU0-1; ERC2
Um die Anzahl der Expositionsszenarien zu begrenzen, sind ggf. Szenarien zu Gruppen zusammengefasst worden. Die Angaben zu den zusammengefassten Szenarien gelten für alle dort angeführten spERC.

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AISE SPERC 2.1.a.v2: AISE SPERC 2.1.a.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	250
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0,01 %
Emissionsfaktor Boden	0 %

Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Fällung, Koagulation, Eliminierung aus dem Wasser durch chemische Flockung erforderlich.
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	99.810 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	CEPE SPERC 2.1a.v1: CEPE SPERC 2.1a.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	225
Emissionsfaktor Luft	0,6 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	273.665 kg/Tag

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	COLIPA SPERC 2.1.a.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	250
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0,1 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Sedimentation, Fällung, pH-Einstellung
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	78.947 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	EFCC SPERC 2.1a.v1: EFCC SPERC 2.1a.v1 ; umfasst auch: EFCC SPERC 2.1b.v1: EFCC SPERC 2.1b.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	220
Emissionsfaktor Luft	1 %
Emissionsfaktor Wasser	0,5 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10

Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	43.802 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	100
Emissionsfaktor Luft	0,25 %
Emissionsfaktor Wasser	0,3 %
Emissionsfaktor Boden	0,01 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	52.076 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 ; umfasst auch: ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	300

Emissionsfaktor Luft	0,25 %
Emissionsfaktor Wasser	0,5 %
Emissionsfaktor Boden	0,01 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Nassabscheider - für Stäube, Filtration, Abgasbehandlung durch thermische Oxidation, Adsorption
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage, Destillation
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	157.188 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	FEICA SPERC 2.1a.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	220
Emissionsfaktor Luft	1 %
Emissionsfaktor Wasser	0,005 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	179.837 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU12, SU13, SU15; ERC4
Um die Anzahl der Expositionsszenarien zu begrenzen, sind ggf. Szenarien zu Gruppen zusammengefasst worden. Die Angaben zu den zusammengefassten Szenarien gelten für alle dort angeführten spERC.

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AISE SPERC 4.1.v2: AISE SPERC 4.1.v2 ; umfasst auch: AISE SPERC 5.1b.v2: AISE SPERC 5.1b.v2 AISE SPERC 5.1a.v2: AISE SPERC 5.1a.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	220
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	100 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	161 kg/Tag

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	CEPE SPERC 4.1a.v1: CEPE SPERC 4.1a.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	225
Emissionsfaktor Luft	0,8 %
Emissionsfaktor Wasser	2 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Abgasbehandlung durch thermische Oxidation
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	4.520 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	EFCC SPERC 4.1a.v1: EFCC SPERC 4.1a.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	220
Emissionsfaktor Luft	98,5 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100

Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	12.315 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 4.20.v1: ESVOC SpERC 4.20.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	0,2 %
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	0,01 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	12.797 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	FEICA SPERC 4.2a.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	220
Emissionsfaktor Luft	98,5 %

Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	3.694 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	TEGEWA SPERC 4.1.v1: TEGEWA SPERC 4.1.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	220
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	100 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	161 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU0-1, SU8, SU9; ERC6a

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	0,025 %
Emissionsfaktor Wasser	0,05 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	4.080 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	300
Emissionsfaktor Luft	2 ppm
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	0,1 %

	Angaben in Promille
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Nassabscheider - für Stäube, Adsorption
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	24.039 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

****

4. Kurztitel des Expositionsszenario

Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU12, SU13, SU15; ERC6b

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	TEGEWA SPERC 6b.1.v1: TEGEWA SPERC 6b.1.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	220
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	2 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100

Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	10.574 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

****

5. Kurztitel des Expositionsszenario

Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU11, SU12, SU13, SU15; ERC8a

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AISE SPERC 8a.1.b.v2: AISE SPERC 8a.1.b.v2 ; umfasst auch: AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE SPERC 8a.1.a.v2 AISE SPERC 8a.1.c.v2: AISE SPERC 8a.1.c.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	100 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	216 kg/Tag

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	CEPE SPERC 8a.2a.v1: CEPE SPERC 8a.2a.v1 ; umfasst auch: CEPE SPERC 8a.1a.v1: CEPE SPERC 8a.1a.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	225
Emissionsfaktor Luft	99 %
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Kläranlage
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	153 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	100 %
Emissionsfaktor Wasser	100 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d

Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	113 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	COLIPA SPERC 8a.1.a.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	100 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	6,5 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	EFCC SPERC 8A.1a.v1: EFCC SPERC 8A.1a.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365

Emissionsfaktor Luft	98 %
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	67 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

****

6. Kurztitel des Expositionsszenario

Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU11, SU12, SU13, SU15; ERC8b

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	0,1 %
Emissionsfaktor Wasser	2 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10

Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	167 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE SPERC 8a.1.a.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	100 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	9,9 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

****

7. Kurztitel des Expositionsszenario

Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU11, SU12, SU13, SU15; ERC8d

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE SPERC 8a.1.a.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	100 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	19 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8d: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	100 %
Emissionsfaktor Wasser	100 %
Emissionsfaktor Boden	20 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10

Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	97 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ECPA SPERC 8d.2.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	100 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	keine Kläranlage
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	9,2 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ECPA SPERC 8d.1.v1: ECPA SPERC 8d.1.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %

Emissionsfaktor Boden	100 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	keine Kläranlage
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	9,2 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ECPA SPERC 8d.2.v2
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	100 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	keine Kläranlage
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	9,2 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ECPA SPERC 8d.1.v1: ECPA SPERC 8d.1.v1
Verwendungsbedingungen	

Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	100 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	keine Kläranlage
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	9,2 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	EFCC SPERC 8D.1a.v1: EFCC SPERC 8D.1a.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	98 %
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	101 kg/Tag

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

* * * * * * * * * * * * * * * * *

8. Kurztitel des Expositionsszenario

Endanwendung (industriell, gewerblich)
SU5, SU11, SU12, SU13, SU15; ERC8e

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr	365
Emissionsfaktor Luft	0,1 %
Emissionsfaktor Wasser	2 %
Emissionsfaktor Boden	1 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Meerwassersediment
Maximale, sicher zu handhabende Menge	67 kg/Tag
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt	

* * * * * * * * * * * * * * * * *